ZADANIE 1

Barwy związków kompleksowych

Kompleksy miedzi charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością kolorów. Kolor zależy od stopnia utlenienia centralnego jonu miedzi, geometrii kompleksu, rodzaju liganda, a nawet temperatury, w której dany kompleks jest badany.

Oktaedryczny kompleks Cu(II) z sześcioma cząsteczkami wody (ligandami słabego pola) absorbuje światło czerwone o długości fali ok. 610 nm. Dodanie amoniaku (liganda, który powoduje większe rozszczepienie orbitali typu *d*) do tego kompleksu powoduje powstanie oktaedrycznego kompleksu $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$ o innej barwie.

Polecenia:

a. (*1 m.*) Jakiego koloru jest kompleks $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$?

b. (*5 m.*) Zakładając poprawność prostej teorii pola krystalicznego (takiej jak przedstawionej w folderze, zakładającej tylko dwa schematy rozszczepień w zależności od tego, czy geometria kompleksu jest oktaedryczna czy tetraedryczna), naszkicuj schemat rozszczepienia orbitali 3*d* jonu centralnego w kompleksach $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ oraz $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$, przedstaw obsadzenie jego orbitali 3*d* elektronami. Na podstawie tych schematów odpowiedz na pytanie, czy wartości momentów magnetycznych tych kompleksów będą takie same (lub bardzo podobne) czy różne? Odpowiedź uzasadnij.

c. (*2 m.*) W rzeczywistości schematy rozszczepień orbitali 3*d* w kompleksach $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ oraz $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$ są inne niż wynikające prostej teorii pola krystalicznego. Co ciekawe dla obydwu tych kompleksów schematy te są podobne, ale są wynikiem dwóch różnych zjawisk. Podaj, jakie to zjawiska i jakie są przyczyny ich wystąpienia.

d. (*2 m.*) Absorpcji światła o jakiej barwie można oczekiwać dla kompleksu $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$ i jaką barwę ma ten kompleks? Odpowiedź krótko uzasadnij na podstawie długości fali absorbowanej przez ten kompleks w porównaniu z $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$.

e. (*4 m.*) Ile jest różnych izomerów kompleksu $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$, a ile kompleksu $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$? Naszkicuj wszystkie izomery tych dwóch kompleksów.

Jony $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ tworzą się także często w roztworach praktycznie bezwodnych (np. rozpuszczalnikach organicznych), ponieważ całkowite usunięcie z nich wody jest trudne. W takim przypadku stopniowe dodawanie jonów Cl^- powoduje zmianę barwy roztworu zawierającego jony miedzi, która jest wynikiem tworzenia się nowych kompleksów opisanych następującymi równowagami chemicznymi:

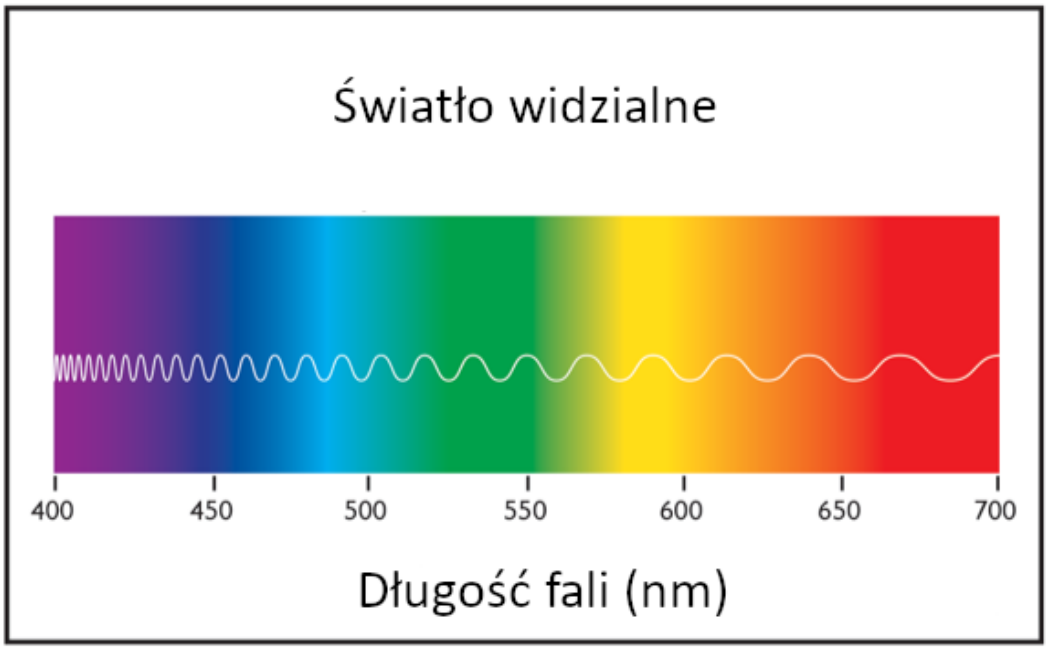
$$[Cu(H_2O)_6]^{2+} + Cl^- \rightleftarrows [CuCl(H_2O)_5]^+ + H_2O$$

$$[CuCl(H_2O)_5]^+ + Cl^- \rightleftarrows Cu(Cl)_2(H_2O)_2 + 3H_2O$$

$$Cu(Cl)_2(H_2O)_2 + Cl^- \rightleftarrows [Cu(Cl)_3H_2O]^- + H_2O$$

$$[Cu(Cl)_3H_2O]^- + Cl^- \rightleftarrows [Cu(Cl)_4]^{2-} + H_2O$$

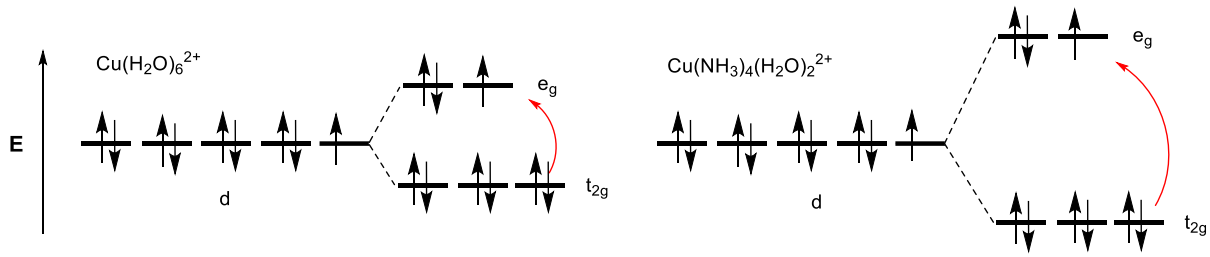
f. (*6 m.*) Wiedząc, że jon chlorkowy jest ligandem słabego pola, narysuj schemat rozszczepienia orbitali (wraz z obsadzeniem elektronami) w każdym z tych czterech nowych kompleksach oraz kompleksu $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ na tej samej skali energii. Uwzględnij schematycznie różnice w energii pomiędzy orbitalami oraz załóż poprawność prostej teorii pola krystalicznego.
Na tej podstawie zaproponuj barwy, jakich należy oczekiwać w przypadku każdego z tych kompleksów, gdyby o barwie roztworu decydowało wyłącznie rozszczepienie w ich jonach centralnych orbitali 3*d*?



ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

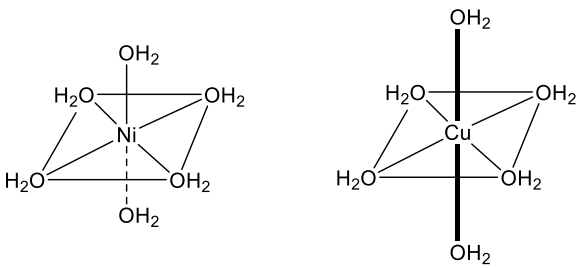
a. Kompleks $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ absorbuje światło o długości fali 610 nm, czyli światło pomarańczowe. Wobec tego spodziewany kolor kompleksu to niebieski.

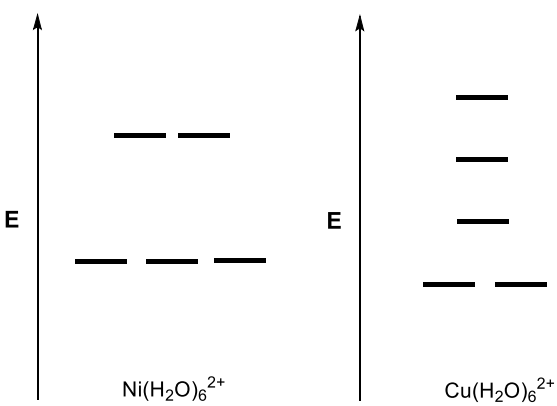
b.



W obu kompleksach występuje taka sama liczba niesparowanych elektronów, więc wartości ich momentów magnetycznych będą zbliżone.

c. W przypadku kompleksu $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ (oraz innych oktaedrycznych kompleksów z nieparzystą liczbą elektronów na orbitalach e_g) mamy do czynienia z efektem Jahna-Tellera, czyli zmianą długości obydwu wiązań aksjalnych, co prowadzi do rozszczepienia orbitali e_g oraz t_{2g} i w efekcie, obniżenia energii takiego układu. Przykładem układu, gdzie tego efektu nie obserwujemy jest np. kompleks $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ z parzystą liczbą elektronów *d*.

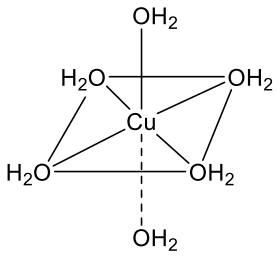


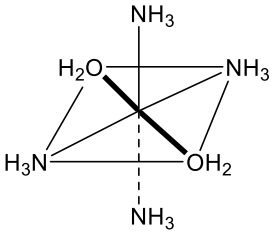


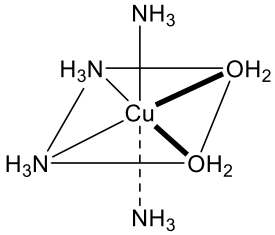
W przypadku kompleksu $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$, podobny schemat rozszczepienia orbitali jak w kompleksie $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ jest spowodowany zaburzeniem symetrii układu, co jest wynikiem obecności dwóch różnych ligandów.

d. Kompleks $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$ ma w porównaniu do $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ cztery ligandy bardziej rozszczepiające orbitale *d*, co oznacza większą przerwę energetyczną pomiędzy kluczowymi orbitalami. W związku z tym kompleks ten będzie absorbował światło o niższej długości fali. W tym konkretnym przypadku będzie to światło żółte, czyli kolor kompleksu będzie ciemno-niebieski, wpadający w fioletowy.

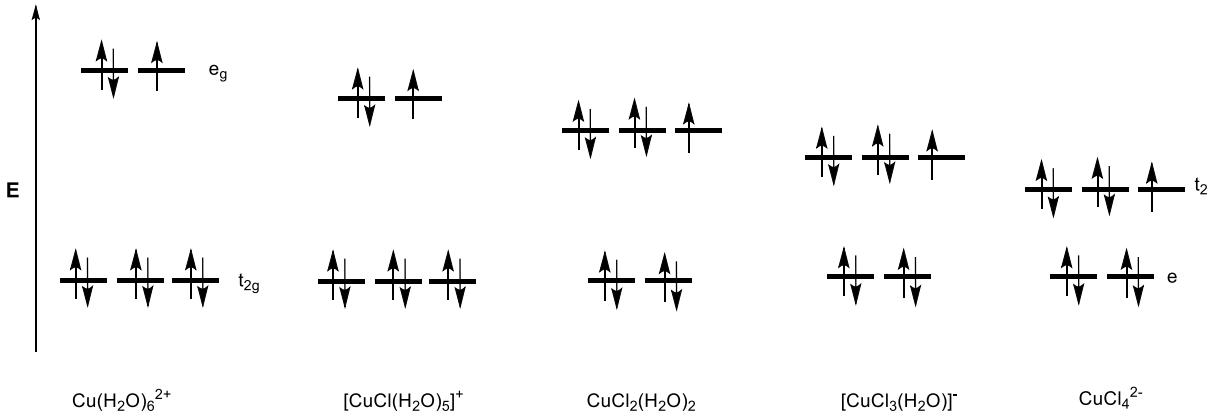
e. W kompleksie $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ izomeria nie występuje, natomiast $[Cu(H_2O)_2(NH_3)_4]^{2+}$ może mieć dwa izomery – *cis* oraz *trans*.







f.



(Powyższy schemat jest zgodny z prostą teorią pola krystalicznego; w rzeczywistości podobnie jak w podpunkcie ***c***. wzajemne położenie orbitali molekularych dla kompleksów zawierających dwa różne ligandy, takie jak np H_2O oraz Cl^- jest bardziej skomplikowane).

Ponieważ chlorki są ligandami słabego pola, wynikiem jest coraz mniejsze rozszczepienie orbitali. W przypadku kompleksów $Cu(Cl)_2(H_2O)_2$, $[Cu(Cl)_3H_2O]^-$ oraz $[Cu(Cl)_4]^{2-}$ mamy

dodatkowo do czynienia ze zmianą struktury kompleksów; następuje przejście z kompleksów oktaedrycznych do tetraedrycznych, co zmienia ułożenie orbitali.

Ponieważ kompleks $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ jest niebieski, a w rozważanym szeregu mamy coraz mniejsze rozszczepienie orbitali, czyli coraz mniejszą różnicę w energii pomiędzy orbitalami, mamy również absorbowanie fali o coraz większej długości. W związku z tym spodziewane kolory tych kompleksów to niebieski, zielony lub bezbarwny. (W rzeczywistości wszystkie te kompleksy zaczynając od $[Cu(H_2O)_5Cl]^{+}$ są zielone lub zielonkawe.)

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego koloru.	1 – 0 m.
b. Za poprawnie szkice orbitali. Za poprawne obsadzenie orbitali. Za poprawną odpowiedź.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m 1 – 0 m.
c. Za poprawne odpowiedzi.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne poprawnych odpowiedzi i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych odpowiedzi. Za narysowanie poprawnych schematów.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
f. Za narysowanie poprawnych schematów. Za poprawne obsadzenie orbitali. Za poprawne dopasowanie kolorów.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**20 m.**